Monedero — Guion de exposición

Duración: 9 minutos, en tres partes de 3 minutos, más preguntas.

Preparación

Abrir Docker Desktop y ejecutar dart run tool/up.dart. En otra consola, levantar la app web en el puerto 5000. Dejar abiertas la app (localhost:5000), Mailpit (localhost:8025) y el diagrama de arquitectura.

Parte 1 · Introducción y arquitectura (0:00 a 3:00)

1. Qué es Monedero

Una tarjeta prepago de circuito cerrado, como la de un supermercado: se recarga en caja y se gasta solo en el comercio. Aunque es académico, está diseñado como si manejara dinero real.

2. Usuarios

El titular ve su saldo y su tarjeta; la caja cobra y recarga; la administración emite tarjetas y revisa que todo cuadre.

3. Arquitectura

Una app Flutter para Android y web, una API en Dart que aplica las reglas y PostgreSQL, que guarda el saldo. Todo corre local con Docker y cuesta cero.

4. Tarjetas

Hoy se simulan con un código QR; después serán tarjetas físicas por NFC sin cambiar la lógica.

Parte 2 · Reglas del dinero y vistas de la app (3:00 a 6:00)

5. Tres capas de protección

La app ayuda al usuario, la API decide y la base de datos es la última barrera.

6. Reglas principales

Montos en centavos enteros, recargas solo en múltiplos de $5, sin sobregiro y PIN en cobros mayores de $25.

7. Operaciones seguras

Cada operación es atómica y no se aplica dos veces si la caja reintenta por una falla de red.

8. Conciliación y firma

Los movimientos no se pueden modificar ni borrar y el saldo siempre coincide con su suma. Cada tarjeta lleva una firma que impide falsificarla.

9. Vistas de la app

Mostrar las pantallas del titular, la caja y la administración, aclarando que usan datos de ejemplo y que la lógica real ya funciona en la API.

Parte 3 · Demostración en vivo y calidad (6:00 a 9:00)

10. Demostración

Ejecutar dart run tool/demo.dart --pausa: registrar un titular (código en Mailpit), emitir la tarjeta, recargar $20, cobrar $7.35, intentar un sobregiro, reportar la pérdida, reponer la tarjeta con el mismo saldo y ver la conciliación en $0.00.

11. Pruebas automáticas

1,000 cobros simultáneos sin saldo negativo, operaciones repetidas aplicadas una sola vez y reposiciones que se revierten completas si fallan.

12. Calidad del proceso

GitHub con ramas, integración continua, registro de decisiones técnicas y bitácora de sesiones.

13. Siguientes pasos

Conectar las vistas a la API, la app en Android, tarjetas NFC reales y el despliegue.

Preguntas probables

¿Por qué no Firebase? PostgreSQL ofrece transacciones con bloqueo y conciliación exacta.

¿Y sin internet? No se cobra, para evitar el doble gasto.

¿Y si roban la tarjeta? Se bloquea con un código por correo y la reposición conserva el saldo.

¿Las pantallas ya funcionan? Son vistas de diseño; la lógica ya funciona en la API.